



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

Universidad Privada Domingo Savio
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Sistemas

Diseño de Data Warehouse y Pipeline de Datos BSG

para la Gestión de Ventas Tecnológicas en

Oriente Mercantil S.R.L.

Asignatura: Inteligencia de Negocios y E-Business (DataBI – Proyecto Integrador)

Docente: Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Estudiantes:

Nombre: Yenny Serrudo Peña

Nombre: Robert Denick Gomez Villagomez

Nombre: Paulo Andrés Medina Montero

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia- 2026

1. Resumen

El presente informe técnico expone el diseño de una solución de Business Intelligence (BI) para Oriente Mercantil S.R.L., una PyME boliviana dedicada a la comercialización de equipos informáticos y periféricos. Tras un diagnóstico inicial, se identificó que la organización se sitúa en un estado de "Analítica Limitada" (Nivel 2), caracterizado por el uso fragmentado de hojas de cálculo y registros manuales, lo que genera silos de información. Para mitigar esta brecha analítica, se propone una arquitectura de pipeline de datos tipo Medallón (Bronze, Silver y Gold), que actúa como un puente moderno entre la integridad estructural de Bill Inmon y la agilidad dimensional de Ralph Kimball. La implementación contempla una capa Gold basada en un modelo estrella, permitiendo la consolidación de métricas críticas como el margen de ganancia y el costo de venta. Este marco estructural transforma datos transaccionales en activos estratégicos, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia y optimizando la competitividad de la empresa en el mercado tecnológico de Santa Cruz de la Sierra.

2. Introducción

La transformación digital en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de América Latina enfrenta retos estructurales profundos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024), la inversión regional en inteligencia artificial representó apenas el 1,7% del monto invertido por Estados Unidos entre 2010 y 2021. En Bolivia, el panorama es complejo: solo el 57,7% de la población interactúa con plataformas digitales, lo que subraya una "brecha analítica" persistente.

Este concepto, definido por Davenport y Harris (2007), describe la distancia entre el potencial de las herramientas de BI y el nivel real de adopción en organizaciones con procesos pre-analíticos. El objetivo de este informe es diseñar una solución de ingeniería de datos para Oriente Mercantil S.R.L. que cierre esta brecha, enfocándose en el sector de computación y periféricos mediante una arquitectura escalable y un modelo dimensional robusto.

3. Descripción de la Organización y Proceso de Negocio

3.1 Perfil Organizacional

Oriente Mercantil S.R.L. es una PyME con sede en Santa Cruz de la Sierra especializada en el rubro tecnológico. Su actividad central consiste en la distribución de equipos como laptops, computadoras de escritorio, monitores, impresoras y componentes de hardware (SSD, RAM, periféricos). La organización opera a través de sucursales estratégicas y gestiona una cadena de suministro que integra proveedores nacionales e internacionales.

3.2 Madurez Analítica

De acuerdo con los criterios de Davenport y Harris (2007), la empresa se clasifica en el Nivel 2: Analítica Limitada. Esta posición se justifica por la dependencia de registros manuales y hojas de cálculo desvinculadas del inventario real. El contexto boliviano impone fricciones adicionales: la baja penetración de tarjetas de crédito (12,6%) y las deficiencias logísticas limitan la captura de datos estructurados, obligando a la gerencia a tomar decisiones reactivas basadas en la intuición y no en la evidencia.

3.3 Ciclo de Ventas Tecnológicas

El proceso de negocio analizado para el sector tecnológico comprende las siguientes etapas:

1. Registro de clientes: Captura de datos demográficos y fiscales.
2. Gestión de inventario: Control de existencias de hardware y accesorios.
3. Recepción de pedidos: Ingreso de solicitudes vía canales físicos y digitales.
4. Facturación: Emisión de documentos legales de venta.
5. Entrega de productos: Logística de última milla hacia el cliente.
6. Actualización de inventario: Ajuste de stock tras la salida de mercancía.
7. Generación de reportes de ventas: Consolidación operativa de resultados.

4. Arquitectura del Pipeline de Datos (Modelo BSG)

Se propone una arquitectura de Medallón (Databricks, 2025), la cual permite organizar los datos en capas lógicas para garantizar la calidad e integridad de la información. Esta arquitectura sirve como un nexo moderno que combina la visión de "versión única de la verdad" de Inmon con la flexibilidad de acceso de Kimball.

4.1 Capa Bronze (Raw)

Actúa como la zona de aterrizaje (Landing Zone). Aquí se realiza la ingesta de datos en bruto desde los sistemas de ventas, clientes, productos, proveedores y zonas. Los datos se almacenan en su formato original para preservar el linaje y permitir reprocesamientos si las reglas de negocio cambian. Las tablas generadas en esta capa son: `ventas_raw`, `clientes_raw`, `productos_raw`, `proveedores_raw` y `zonas_raw`.

4.2 Capa Silver (Cleaned)

En esta fase se aplican procesos de limpieza, filtrado de valores nulos y deduplicación. Utilizando el procesamiento distribuido de Apache Spark (2025), se ejecutan validaciones técnicas. En esta capa se aplica la regla de Consistencia, realizando la homologación de marcas tecnológicas y categorías de productos para eliminar las variaciones semánticas presentes en los sistemas

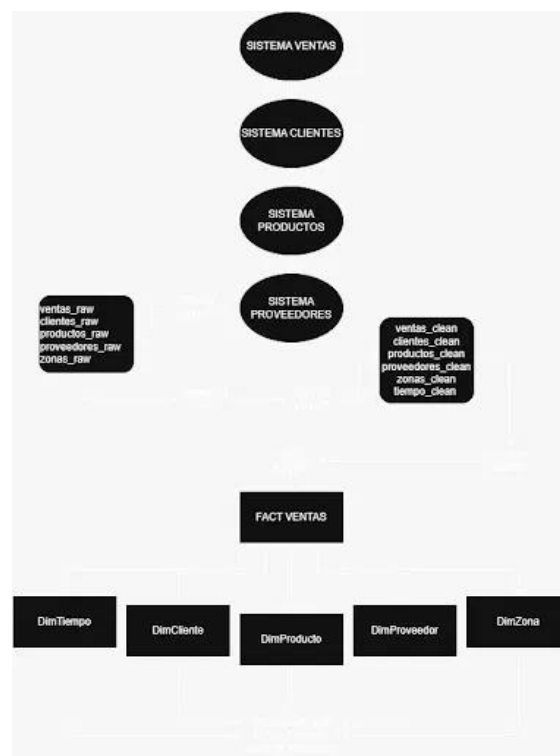
origen. Las tablas resultantes son: ventas_clean, clientes_clean, productos_clean, proveedores_clean, zonas_clean y tiempo_clean.

4.3 Capa Gold (Curated/Modeled)

En la capa Gold, los datos se transforman en un modelo estrella optimizado. Aquí se calculan las métricas finales (como el margen de ganancia) y se estructuran las dimensiones para el consumo directo por parte de herramientas de visualización, asegurando un alto rendimiento en consultas analíticas complejas.

4.4 Diagrama del Pipeline BSG

La Figura 1 presenta el flujo completo del pipeline de datos, desde los sistemas fuente hasta el modelo dimensional en la capa Gold.



5. Diseño Detallado del Modelo Estrella

El diseño sigue la metodología de modelado dimensional de Kimball y Ross (2013), orientada a procesos de negocio y facilidad de uso para el usuario final.

5.1 Tabla de Hechos (Fact_Ventas)

La tabla central del modelo almacena las métricas cuantificables de cada transacción de venta, vinculada a todas las dimensiones mediante claves foráneas.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
IdVenta	int	Identificador único de la transacción
IdTiempo	int	Clave foránea a DimTiempo
IdCliente	int	Clave foránea a DimCliente
IdProducto	int	Clave foránea a DimProducto
IdProveedor	int	Clave foránea a DimProveedor
IdZona	int	Clave foránea a DimZona
CantidadVendida	int	Unidades vendidas por transacción
PrecioUnitario	decimal	Precio de venta por unidad
TotalVenta	decimal	Subtotal de la venta (Cantidad × Precio)
CostoVenta	decimal	Costo de adquisición del hardware
MargenGanancia	decimal	Beneficio bruto (TotalVenta – CostoVenta)

5.2 Dimensiones del Modelo

Las dimensiones proporcionan el contexto descriptivo para el análisis de los hechos de venta:

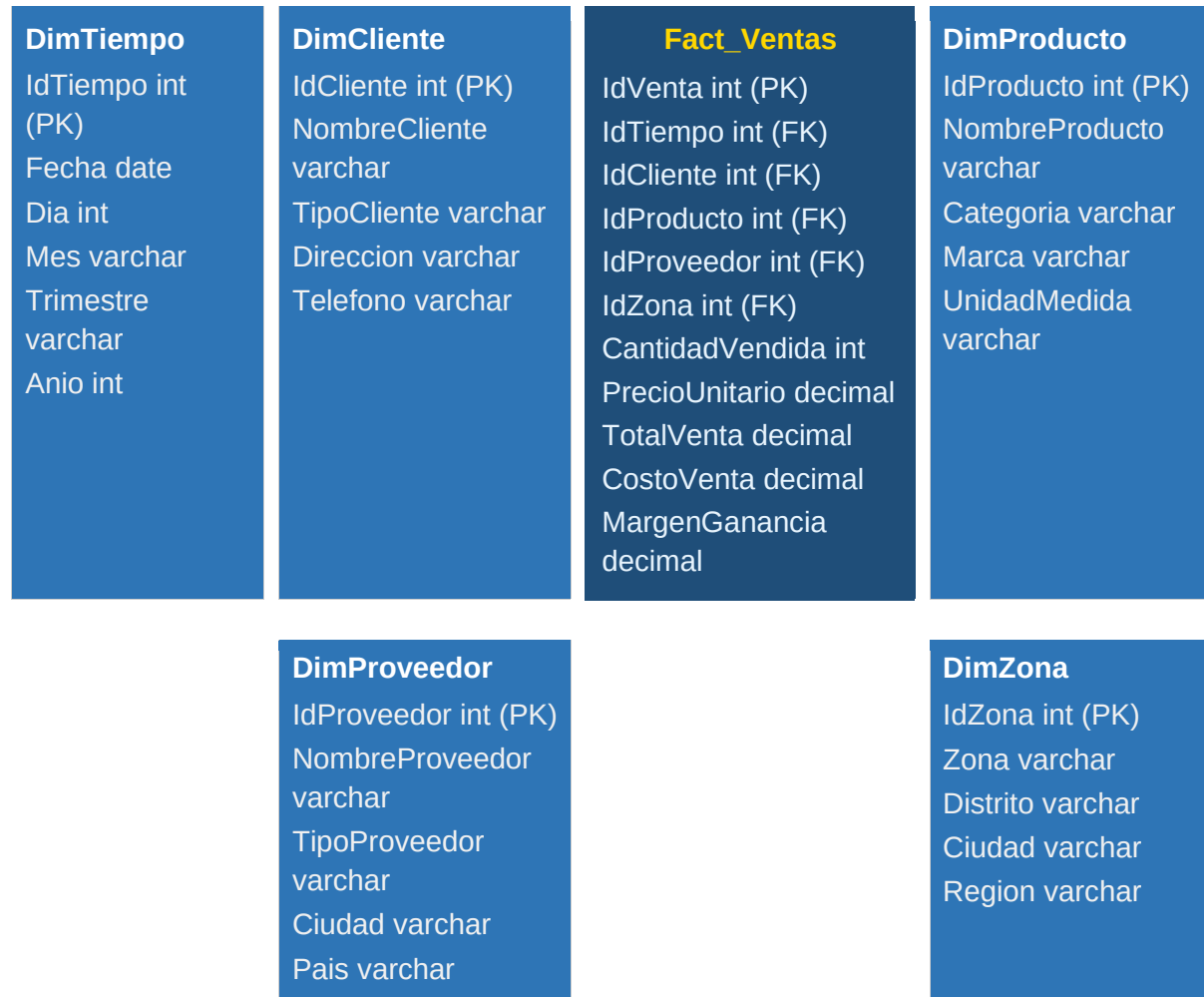
- DimTiempo: Contiene los atributos Fecha, Día, Mes, Trimestre y Año para análisis de estacionalidad.
- DimCliente: Incluye NombreCliente, TipoCliente (Corporativo, Retail), Dirección y Teléfono.
- DimProducto: Detalla NombreProducto, Categoría (Laptops, Networking, etc.), Marca y UnidadMedida.
- DimProveedor: Almacena NombreProveedor, TipoProveedor, Ciudad y País de origen.
- DimZona: Clasificación geográfica por Zona, Distrito, Ciudad y Región.

5.3 Relaciones y Cardinalidad

El modelo implementa una topología de estrella con relaciones de uno a muchos (1:N). Cada dimensión (lado 1) se vincula a múltiples registros en la tabla Fact_Ventas (lado N) mediante claves subrogadas (SK), garantizando que cada hecho de venta esté perfectamente contextualizado por un único valor de cada dimensión.

5.4 Esquema Estrella

La Figura 2 muestra el esquema estrella completo con la tabla de hechos central y sus cinco dimensiones, incluyendo los campos y tipos de datos de cada entidad.



6. Especificación Técnica y Reglas de Calidad de Datos

Para asegurar la fiabilidad de la arquitectura, se definen las siguientes reglas de calidad de datos aplicadas en las capas del pipeline:

Dimensión de Calidad	Regla de Negocio	Descripción Técnica
Integridad	Claves primarias únicas	PKs no nulas y únicas; integridad referencial sin registros huérfanos.
Exactitud	Valores positivos	PrecioUnitario > 0 y CantidadVendida > 0 son obligatorios.

Consistencia	Catálogos estándar	Homologación de marcas y categorías en capa Silver según maestro.
Compleitud	Datos obligatorios	Identificación de cliente y categoría de producto siempre poblados.
Unicidad	Cero duplicados	Eliminación de registros de ventas con el mismo IdVenta.

7. Implementación Conceptual en PySpark

El flujo lógico de transformación BSG se detalla a continuación, integrando la limpieza y los joins de todas las dimensiones definidas:

```
# Carga de datos en bruto (Capa Bronze)
df_bronze = spark.read.csv("ventas_raw.csv", header=True)

# Limpieza y homologación (Capa Silver)
# Se aplican filtros de exactitud y eliminación de duplicados
df_silver = (df_bronze
    .dropDuplicates(["IdVenta"])
    .filter("CantidadVendida > 0 AND PrecioUnitario > 0"))

# Modelado Dimensional (Capa Gold)
# Construcción de la tabla de hechos uniendo todas las dimensiones
df_gold = (df_silver
    .join(dim_tiempo, "IdTiempo")
    .join(dim_cliente, "IdCliente")
    .join(dim_producto, "IdProducto")
    .join(dim_proveedor, "IdProveedor")
    .join(dim_zona, "IdZona")
    .select("IdVenta", "IdTiempo", "IdCliente", "IdProducto",
        "IdProveedor", "IdZona", "CantidadVendida",
        "PrecioUnitario", "TotalVenta", "CostoVenta",
        "MargenGanancia"))
```

8. Conclusiones y Recomendaciones

La transición de una gestión basada en silos de datos a un Data Warehouse estructurado permite a Oriente Mercantil S.R.L. superar la brecha analítica identificada. Al centralizar la información

bajo una arquitectura BSG, la empresa obtiene visibilidad real sobre su rentabilidad por marca y zona geográfica, eliminando la incertidumbre de la analítica limitada.

La arquitectura propuesta garantiza que los datos sean precisos, consistentes y estén listos para el consumo estratégico. Se recomienda la implementación de Power BI para la capa de visualización, conectándolo a la capa Gold para automatizar los KPIs de margen de contribución y rotación de inventario, permitiendo una transición efectiva hacia una cultura orientada a los datos (Data-Driven).

9. Referencias

Apache Software Foundation. (2025). Apache Spark documentation. <https://spark.apache.org/docs/latest/>

CEPAL. (2024). Programas escalables para la transformación digital de las pymes con miras a la exportación. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Databricks. (2025). Medallion architecture: Bronze, silver and gold layers. <https://www.databricks.com/glossary/medallion-architecture>

Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). Competing on analytics: The new science of winning. Harvard Business Press.

Inmon, W. H. (2005). Building the data warehouse (4th ed.). Wiley.

Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling (3rd ed.). Wiley.

Microsoft Corporation. (2025). Power BI documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

El diagnóstico realizado confirma que Oriente Mercantil S.R.L. es representativa del perfil modal de las PyMEs bolivianas en términos de madurez analítica: operaciones digitalizadas parcialmente en herramientas de productividad personal (Excel), sin integración sistémica ni aprovechamiento analítico de los datos generados. La empresa se encuentra en el Nivel 2 del modelo de madurez analítica, consistente con la posición de rezago identificada por la CEPAL para la región.

La investigación documental permitió cuantificar la magnitud de la brecha regional: América Latina representa solo el 1,56% del gasto global en IA (CEPAL, 2025), las empresas tecnológicas latinoamericanas constituyen menos del 3% del total mundial (CEPAL, 2023), y Bolivia presenta adicionalmente barreras específicas como baja bancarización (12,6% de tarjetas de crédito) y deficiencias en infraestructura logística digital (Unifranz, 2025).

El diseño de la arquitectura E-Business y el flujo BI revelan que la principal barrera no es tecnológica sino de integración: los sistemas existentes generan datos que permanecen desconectados e inaprovechados. La implementación de conectores ETL básicos y un Data Warehouse de bajo costo constituiría un salto cualitativo en la capacidad analítica de la empresa sin requerir inversiones de gran escala.

6.2 Recomendaciones

Fase 1 – Corto plazo (0-6 meses): Implementar un sistema de gestión de pedidos integrado mediante Odoo Community Edition (código abierto y gratuito), conectando los canales de entrada con el inventario. Normalizar los registros de Excel existentes y migrarlos a PostgreSQL. Costo estimado: USD 800-1.200 en consultoría de implementación.

Fase 2 – Mediano plazo (6-18 meses): Construir el Data Warehouse con esquema estrella usando PostgreSQL y configurar el pipeline ETL con scripts Python programados. Desarrollar un primer dashboard de ventas e inventario en Power BI Desktop conectado a la base de datos. Capacitar al personal administrativo en lectura de dashboards.

Fase 3 – Largo plazo (18-36 meses): Avanzar hacia la Analítica Descriptiva-Predictiva mediante modelos de pronóstico de demanda usando Python (Prophet o ARIMA). Evaluar la integración con plataformas de comercio electrónico B2B para automatizar pedidos de clientes recurrentes. Explorar financiamiento a través de los programas de digitalización PyME del BID o CEPAL.

Estas recomendaciones están alineadas con los hallazgos de la CEPAL (2024b) respecto a que los programas de transformación digital más efectivos para PyMEs son aquellos que abordan la digitalización de forma integral, en estrecha colaboración con el sector privado y centrados en necesidades concretas de las empresas.

Referencias

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2023). CEPAL lanza Observatorio de Desarrollo Digital para contribuir a la transformación digital de América Latina y el Caribe. <https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-lanzo-observatorio-desarrollo-digital-contribuir-la-transformacion-digital-america>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2024a). Una transformación digital real y efectiva puede ayudar a América Latina y el Caribe a superar las trampas que impiden su desarrollo. <https://www.cepal.org/es/comunicados/transformacion-digital-real-efectiva-puede-ayudar-america-latina-caribe-superar-trampas>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2024b). Programas escalables para la transformación digital de las pymes con miras a la exportación (LC/TS.2023/181). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/68870-programas-escalables-la-transformacion-digital-pymes-miras-la-exportacion>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2025). Según la CEPAL, la inteligencia artificial ya impulsa la productividad en América Latina y el Caribe, pero aún enfrenta barreras para su expansión. <https://www.cepal.org/es/notas/segun-la-cepal-la-inteligencia-artificial-ya-impulsa-la-productividad-america-latina-caribe>
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on analytics: The new science of winning*. Harvard Business Press.
- Eckerson, W. W. (2007). *Performance dashboards: Measuring, monitoring, and managing your business* (2nd ed.). Wiley.
- Estudios y Perspectivas. (2024). Análisis de la situación actual del comercio electrónico en Bolivia. *Revista Científica y Académica*, 4(3). <https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/download/549/851/3094>
- Rojas Layza, J. A., Torres Valverde, M., & Chávez Flores, G. (2025). Transformación digital de PyMEs en Latinoamérica: estudio cuantitativo. *ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades*, 12(3), e1206. <https://doi.org/10.30545/academo.2025.ene-jun.x>
- Universidad Franz Tamayo [Unifranz]. (2025, febrero 14). E-commerce en Bolivia: Desafíos y oportunidades para las PyMEs. <https://unifranz.edu.bo/blog/e-commerce-en-bolivia-desafios-y-oportunidades-para-las-pymes/>
- Urquidí, M., Aramayo, F., & Chumacero, M. (2023). Importancia estratégica de la transformación digital del sector empresarial boliviano. Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). <https://www.cepb.org.bo/wp-content/uploads/2024/04/CEPB-ESTRATEGIA-DIGITAL.pdf>